

LAPORAN ANALISIS METADATA IMAGE MENGGUNAKAN SOFTWARE METADATA++



Dosen Pengajar : Muhammad Ainurohman, S. Ko

Nama : Khaerul Arizki

Kelas : TI 4 B

Nim : 2402058

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mendorong meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk data digital yang paling sering digunakan adalah gambar atau foto digital. Gambar digital digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, dokumentasi, media sosial, jurnalistik, bisnis, hingga keperluan investigasi. Kemudahan dalam membuat, menyimpan, mengirim, dan membagikan gambar menyebabkan jumlah file gambar yang beredar semakin banyak dari waktu ke waktu.

Di balik tampilan visual sebuah gambar digital, terdapat informasi tambahan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Informasi tersebut dikenal dengan istilah metadata. Metadata merupakan data yang memberikan keterangan mengenai suatu file, termasuk informasi teknis dan administratif yang berkaitan dengan file tersebut. Pada file gambar, metadata dapat berisi informasi seperti nama file, format file, ukuran file, resolusi gambar, tanggal pembuatan, tanggal modifikasi, perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar, lokasi pengambilan gambar (GPS), profil warna, hingga aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar tersebut.

Metadata memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan analisis data digital. Dengan memanfaatkan metadata, pengguna dapat mengetahui karakteristik suatu file tanpa harus melihat isi file secara mendalam. Selain itu, metadata juga dapat digunakan untuk membantu proses pengarsipan, pengelompokan, pencarian file, serta verifikasi keaslian suatu data digital. Dalam bidang teknologi informasi, khususnya digital forensik, metadata sering digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk membantu proses investigasi terhadap suatu file digital.

Dalam dunia digital forensik, metadata dapat digunakan untuk menelusuri asal-usul suatu file, mengetahui perangkat yang digunakan untuk membuat file tersebut, serta mengidentifikasi perubahan yang pernah dilakukan pada file. Informasi tersebut dapat menjadi bukti pendukung dalam proses investigasi digital maupun analisis keamanan informasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai metadata menjadi hal yang penting bagi mahasiswa dan praktisi teknologi informasi.

Untuk dapat membaca dan menganalisis metadata pada file gambar diperlukan perangkat lunak khusus, salah satunya adalah Metadata++. Software ini mampu menampilkan berbagai informasi metadata yang tersimpan pada suatu file secara lengkap dan mudah dipahami. Dengan menggunakan Metadata++, pengguna dapat melihat data teknis maupun informasi tambahan yang terdapat pada file gambar digital. Berdasarkan uraian tersebut, praktikum analisis metadata image menggunakan software Metadata++ dilakukan untuk mempelajari cara memperoleh dan memahami informasi metadata yang tersimpan pada file gambar digital. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep metadata, mengetahui jenis-jenis informasi yang terdapat dalam metadata, serta mampu melakukan analisis sederhana terhadap file gambar sebagai dasar dalam pembelajaran digital forensik dan keamanan informasi.

1.2 Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah:

- Mengetahui informasi metadata yang terdapat pada file gambar digital.
- Mempelajari penggunaan software Metadata++.
- Mengidentifikasi informasi teknis yang tersimpan dalam gambar.
- Memahami manfaat metadata dalam analisis digital forensik.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah:-

- Menambah pengetahuan mengenai metadata pada file gambar digital.
- Meningkatkan kemampuan menggunakan software Metadata++.
- Memahami informasi teknis yang tersimpan pada gambar digital.
- Mengetahui pentingnya metadata dalam proses investigasi digital

1.4 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan:-

- Laptop atau komputer berbasis Windows.
- Software Metadata++.
- File gambar "Cuplikan layar 2026-06-09 111038.png".

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metadata image merupakan informasi tambahan yang tersimpan di dalam sebuah file gambar digital. Metadata dapat berisi informasi mengenai format gambar, ukuran file, resolusi, profil warna, perangkat pembuat, lokasi GPS, hingga waktu pembuatan gambar.

Dalam bidang digital forensik, metadata dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi dan analisis suatu file digital. Dengan membaca metadata, pengguna dapat memperoleh informasi yang tidak terlihat secara langsung pada gambar.

2.2 Langkah Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum:

- Menginstal software Metadata++ pada komputer
- Membuka aplikasi Metadata++.
- Memilih folder yang berisi file gambar.
- Memilih file "Cuplikan layar 2026-06-09 111038.png".
- Mengamati metadata yang ditampilkan pada panel informasi.
- Mencatat hasil metadata yang diperoleh.
- Mendokumentasikan hasil analisis menggunakan screenshot.

2.3 Hasil Analisis

Tag	Data
ExifTool (5)	
ExifToolVersion	13.29
FileSequence	0
NewGUID	20260609-1109-4700-3544-75886DFAA17A
Now	2026:06:09 11:09:47+07:00
ProcessingTime	0.0214 s
PNG (3)	
BitDepth	8
ColorType	RGB with Alpha
Compression	Deflate/Inflate
Filter	Adaptive
Gamma	2.2
ImageHeight	202
ImageWidth	456
Interlace	Noninterlaced
sRGBRendering	Perceptual
PNG-pHYs (3)	
PixelUnits	meters
PixelsPerUnitX	3779
PixelsPerUnitY	3779

Berdasarkan metadata yang ditampilkan, file gambar menggunakan ruang warna (ColorType) RGB with Alpha yang merupakan standar umum pada gambar digital. Metadata juga menunjukkan adanya ICC Profile yang digunakan untuk pengaturan warna pada gambar.

Informasi Device Manufacturer dan Device Model tidak ditemukan pada metadata yang ditampilkan. Selain itu, tidak ditemukan data GPS, informasi kamera, maupun informasi perangkat pengambil gambar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian metadata EXIF kemungkinan telah dihapus atau tidak tersimpan pada saat gambar dibuat

Software Metadata++ berhasil membaca metadata file dengan sangat cepat, yaitu sekitar 0,0214 detik. Versi ExifTool yang digunakan untuk membaca metadata adalah versi 13.29. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa file gambar masih menyimpan metadata dasar terkait profil warna dan informasi teknis file, namun metadata yang lebih rinci seperti perangkat, lokasi, dan waktu pengambilan gambar tidak tersedia.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa software Metadata++ dapat digunakan untuk membaca dan menganalisis metadata pada file gambar digital.

Hasil analisis terhadap file Cuplikan layer 2026-06-09 111038.png menunjukkan adanya metadata dasar seperti informasi warna RGB, ICC Profile, dan versi ExifTool yang digunakan. Namun tidak ditemukan metadata tambahan seperti informasi kamera, lokasi GPS, maupun perangkat pembuat gambar.

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya metadata dalam analisis file digital dan penggunaannya dalam bidang digital forensik.